

# 计算机网络-课程实践内容

本次实践包括四个部分内容：Wireshark 软件使用与 ARP 协议分析、IP 和 ICMP 协议分析、拥塞控制算法编程实现（TCP Tahoe、TCP Reno、TCP NewReno，BIC-TCP、CUBIC、BBR 等，至少完成一个）、基于客户/服务器模式程序设计（文件传输系统、QQ 聊天程序，电子邮件系统、Web 代理服务器等，至少完成一个）。

## 一、Wireshark 软件使用与 ARP 协议分析

### （一）实验目的

学习 Wireshark 的基本操作，抓取和分析有线局域网的数据包；掌握以太网 MAC 帧的基本结构，掌握 ARP 协议的特点与工作过程。

### （二）实验内容

使用 Wireshark 抓取局域网的数据包并进行分析：

- 1. 学习 Wireshark 基本操作：重点掌握捕获过滤器和显示过滤器。
- 2. 观察 MAC 地址：了解 MAC 地址的组成，辨识 MAC 地址类型。
- 3. 分析以太网帧结构：观察以太网帧的首部和尾部，了解数据封装成帧的原理。
- 4. 分析 ARP 协议：抓取 ARP 请求和应答报文，分析其工作过程。

### （三）实验原理

#### 3.1 Wireshark 简介

Wireshark 软件是目前全球使用最广泛的开源网络数据包分析工具（前身为 Ethereal），由 Gerald Combs 编写并于 1988 年获开源许可发布。网络数据包分析是指进入网络通信系统、捕获和解码网络上实时传输数据以及搜集统计信息的过程。通过 Wireshark 对网络数据进行分析，我们能够了解网络是如何运行的、数据包是如何被转发的、应用是如何被访问的；能够分析各层网络协议的性能、掌握通信主体的运行情况，确认带宽分配和时延大小、查看应用的快慢并改进优化，识别网络中存在的攻击或恶意行为、解决网络异常和故障。Wireshark 可以在 Windows、Linux 和 macOS 操作系统中运行，具备友好的图形界面、丰富的统计图表分析功能。

#### 3.2 以太网 MAC 帧格式

本实验基于使用最广泛的有线局域网（以太网 Ethernet II），以太网的帧结构如表 1.1 所示。其中，MAC 地址（Media Access Control Address，媒体存取控制地址）或称物理地址（Physical Address），用于在网络中标识网卡。MAC 地址的长度为 48 位（6 个字节），通常表示为 12 个 16 进制数，如：00-16-EA-AE-3C-40。其中前 3 个字节的 16 进制数 00-16-EA 代表网络硬件制造商的编号、即组织唯一标志符（OUI），它由 IEEE 分配；而后 3 个字节的 16 进制数 AE-3C-40 代表该制造商所生产的某个网络产品（如网卡）的系列号。

表 1.1 以太网帧格式

| 前导字符 | 目的 MAC 地址 | 源 MAC 地址 | 类型   | IP 数据报     | 帧校验  |
|------|-----------|----------|------|------------|------|
| 8 字节 | 6 字节      | 6 字节     | 2 字节 | 46-1500 字节 | 4 字节 |

3.3 ARP 协议及数据报格式

地址解析协议 (Address Resolution Protocol, ARP), 主要作用是将 IP 地址解析为 MAC 地址。当某主机或网络设备要发送数据给目标主机时, 必须知道对方的网络层地址 (即 IP 地址), 而且在数据链路层封装成帧时, 还必须有目标主机 (或下一跳路由器) 的 MAC 地址。本实验重点观察最简单的情形: 同一个网段内, 主机 A 要向主机 B 发送信息时, ARP 解析的过程 (主机 A 和 B 不在同一网段的情况请参阅课本相关内容)。具体如下:

1. 主机 A 首先查看自己的 ARP 表。如果找到了主机 B 的 MAC 地址, 则利用这个地址对 IP 数据报进行帧封装, 并将数据报发送给主机 B。
2. 如果主机 A 在 ARP 表中找不到主机 B 的 MAC 地址, 则以广播方式发送一个 ARP 请求报文。ARP 请求报文中的发送端 IP 地址和发送端 MAC 地址为主机 A 的 IP 地址和 MAC 地址, 目标 IP 地址和目标 MAC 地址为主机 B 的 IP 地址和全 0 的 MAC 地址。由于 ARP 请求报文以广播方式发送, 该网段上的所有主机都可以接收到该请求, 但只有被请求的主机 B 会对该请求进行处理。
3. 主机 B 比较自己的 IP 地址和 ARP 请求报文中的目标 IP 地址, 当两者相同时进行如下处理: 将 ARP 请求报文中的发送端 (即主机 A) 的 IP 地址和 MAC 地址存入自己的 ARP 表中。然后以单播方式发送 ARP 响应报文给主机 A, 其中包含了自己的 MAC 地址。
4. 主机 A 收到 ARP 响应报文后, 将主机 B 的 MAC 地址加入到自己的 ARP 表中以用于后续报文的转发, 同时将 IP 数据报进行封装后发送出去。ARP 报文结构如表 1.2 所示, ARP 报文总长度为 28 字节, MAC 地址长度为 6 字节, IP 地址长度为 4 字节。每个字段的含义如下:
  - 1) 硬件类型: 指明了发送方想知道的硬件接口类型, 以太网的值为 1。
  - 2) 协议类型: 表示要映射的协议地址类型。IP 地址的类型值为 0x0800。
  - 3) 硬件地址长度和协议地址长度: 分别指出硬件地址和协议地址的长度, 以字节为单位。在以太网中, 它们的值分别为 6 和 4。
  - 4) 操作码 (op): 用来表示这个报文的类型, ARP 请求为 1, ARP 响应为 2, RARP 请求为 3, RARP 响应为 4。

表 1.2 ARP 报文结构示意图

|        |      |                |    |    |
|--------|------|----------------|----|----|
| 0      | 8    | 16             | 24 | 31 |
| 硬件类型   |      | 协议类型           |    |    |
| 硬件长度   | 协议长度 | 操作码（请求为1，响应为2） |    |    |
| 源硬件地址  |      |                |    |    |
| 源逻辑地址  |      |                |    |    |
| 目的硬件地址 |      |                |    |    |
| 目的逻辑地址 |      |                |    |    |

3.4 实验方法及手段

使用 Wireshark 软件在有线局域网中捕捉相关网络操作的数据包, 运用观察对比、计算验证、分析统计等方法, 掌握以太网 MAC 帧和 IP 数据报的结构以及 ARP 协议的工作原理。

#### （四）实验条件

1. PC 机一台，连入局域网；
2. Wireshark 软件，建议 3.0 以上版本。

#### （五）实验步骤

##### 5.1 WireShark 基本使用

1. 通过 Wireshark 官网下载最新版软件，按默认选项安装。
2. 运行 Wireshark 软件，程序界面会显示当前的网络接口列表，双击要观察的网络接口，开始捕捉数据包，Wireshark 软件选择网络接口的界面如图 1.1 所示。

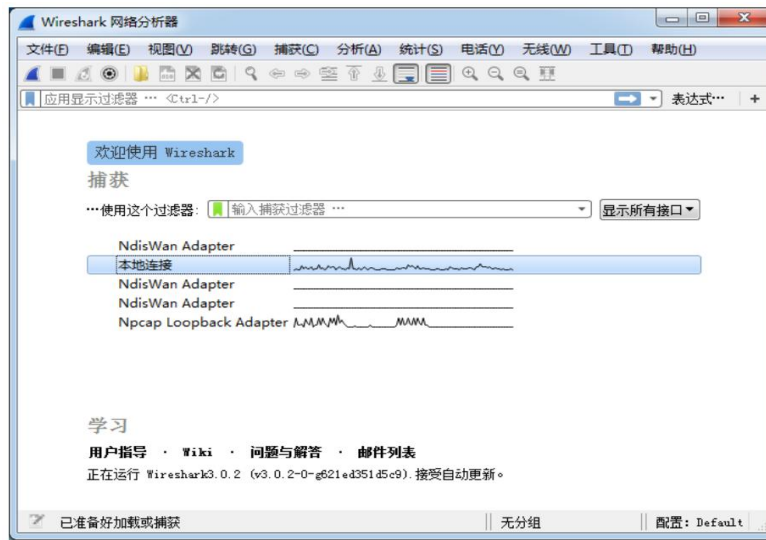


图 1.1 Wireshark 软件启动界面

3. 点击工具栏上的红色方块按钮停止捕捉。
4. 菜单、工具栏、状态栏和主窗口如图 1.2 所示，可以根据需要通过菜单“视图”以及“编辑/首选项/外观”的相关选项对基本设置进行更改。例如图 1.3 中的语言、字体缩放、颜色、布局等项目。

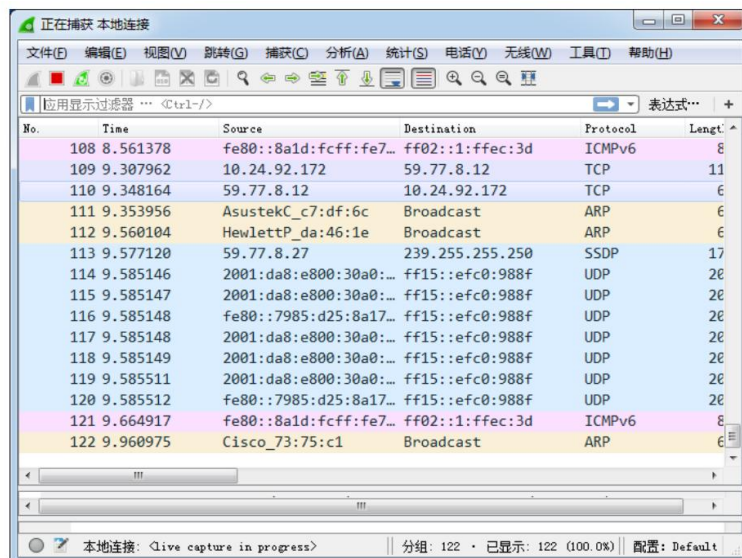


图 1.2 Wireshark 主窗口界面

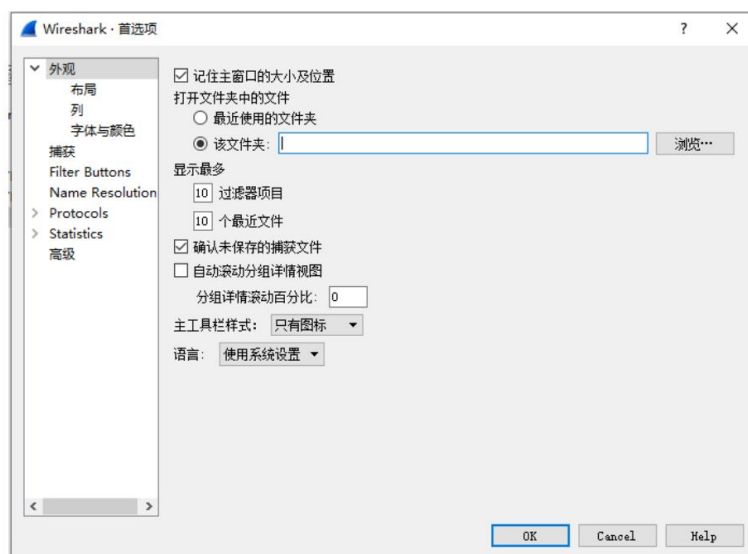


图 1.3 Wireshark 的设置界面

5. 使用“显示过滤器”可以方便地从捕获的数据包中筛选出要观察的数据包。显示过滤器支持若干的过滤选项：源 MAC、目的 MAC、源 IP、目的 IP、TCP/UDP 传输协议、应用层协议 (HTTP,DHCP)、源端口 Port、目的端口 Port 等。在显示过滤器栏中输入过滤表达式（更详细的显示过滤语法可以查看 WireShark 的官方文档（WireShark 显示过滤器语法）），例如下面的命令：

- 1) arp //显示 arp 协议报文，例如图 1.4
- 2) ip.src == a.b.c.d && icmp //显示源地址为 a.b.c.d 的 icmp 报文

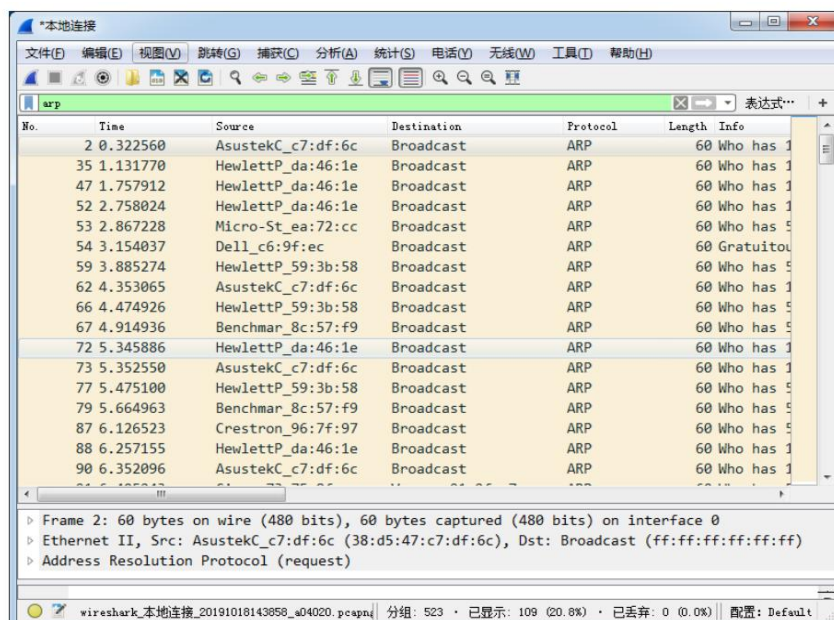


图 1.4 显示过滤规则的示例

6. 通过主菜单“文件”/“导出特定分组”（如图 1.5），可以保存捕获的网络数据（也可以先选中某些包，只保存部分数据）。



7. 如果只想捕捉特定的数据包，可以使用菜单“捕获”/“捕获过滤器”选定想要的类型（如图 1.6）。例如，选择“IPv4 only”，Wireshark 只抓取 ipv4 类型的数据包。Wireshark 过滤器官方文档提供了更加全面详细的语法和常用示例（Wireshark 常用过滤器语法）。

8. Wireshark 还提供了丰富的统计功能供用户选用，如图 1.7。更多文档可以查询 Wireshark 使用帮助（Wireshark 学习手册）。

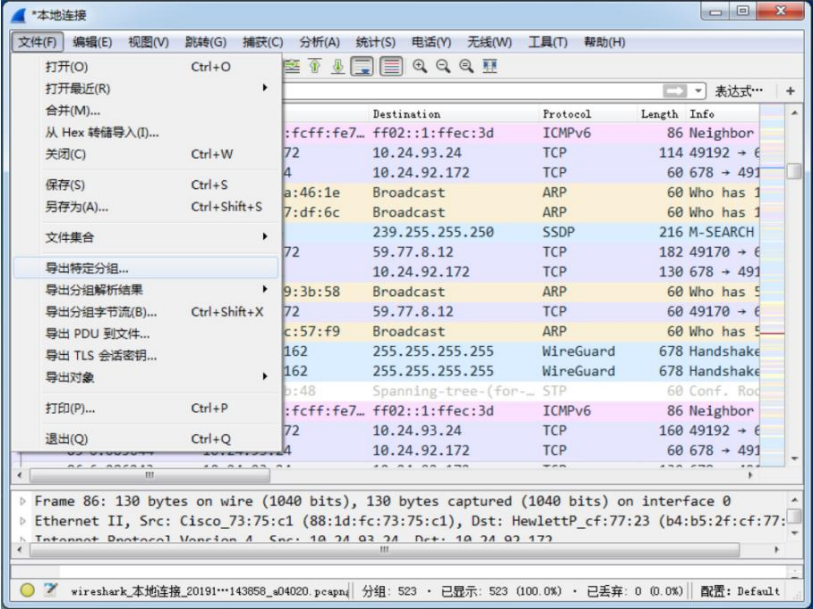


图 1.5 操作主菜单保存数据文件

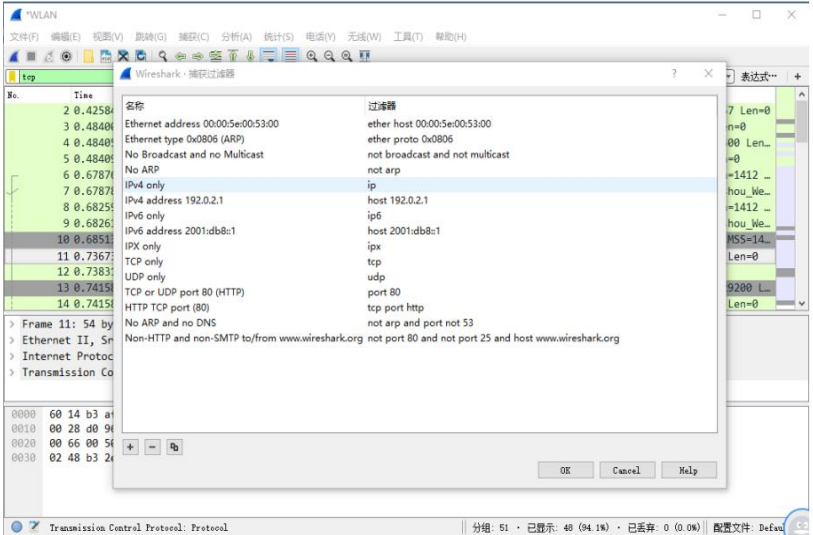


图 1.6 选中特定的捕获类型

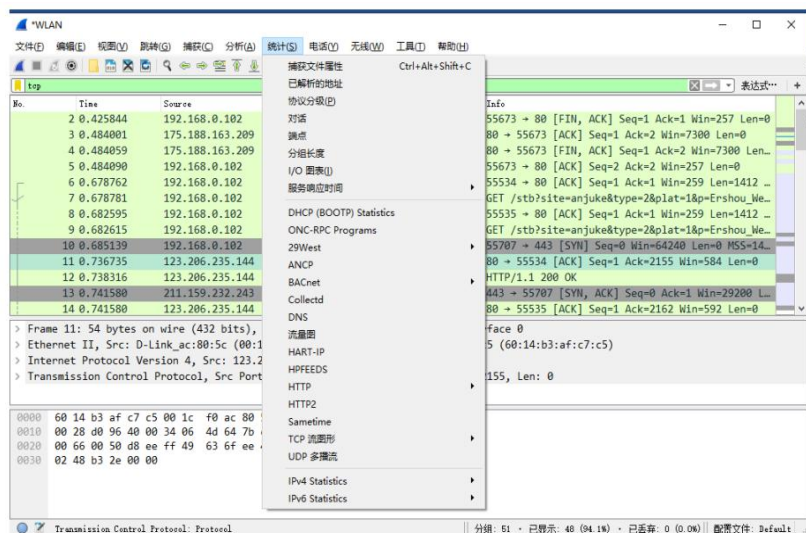


图 1.7 统计功能

## 5.2 观察 MAC 地址

启动 Wireshark 捕捉数据包，在命令行窗口分别 ping 网关和 ping 同网段的一台主机，分析本机发出的数据包。重点观察以太网帧的 Destination 和 Source 的 MAC 地址，辨识 MAC 地址类型，解读 OUI 信息、I/G 和 G/L 位。

## 5.3 分析以太网的帧结构

选择其中一个数据包，点击 Ethernet II 展开（图 1.8），查看 MAC 帧的各个字段。

## 5.4 ARP 协议分析

1. 使用 CTR+F 命令（其语法见图 1.9），清空本机的 ARP 缓存，开启 Wireshark，ping 本机的同网段地址，在显示过滤器条框中输入“CTR”，观察捕获的 ARP 报文的各个字段，分析请求/响应的过程。

2. 使用 CTR+F 命令，清空本机的 ARP 缓存。开启 Wireshark，ping 与本机网段不同的 IP 地址或域名，观察捕获的 ARP 报文的各个字段，分析请求/响应的过程。

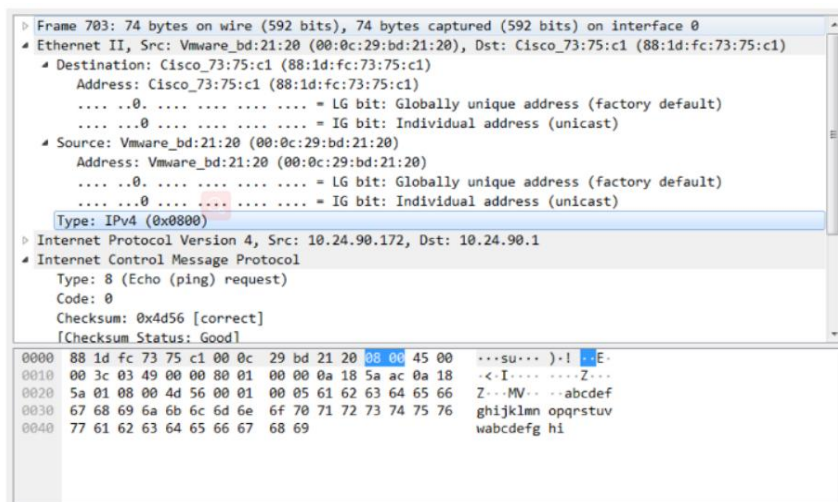


图 1.8 以太网帧结构展开界面

```
arp [-a [InetAddr] [-N IfaceAddr]] [-g [InetAddr] [-N IfaceAddr]]
    [-d InetAddr [IfaceAddr]] [-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr]]

-a 显示所有接口/特定接口的当前 ARP 缓存表
-g 同 -a
-d 删除所有/指定的 IP 地址项
-s 在 ARP 缓存中添加对应 InetAddr 地址的 EtherAddr 地址静态项
```

图 1.9 arp 命令语法及参数

#### （六）思考题

1. 使用了显示过滤器后，Wireshark 的抓包工作量会减少吗？
2. MAC 帧的长度和 IP 数据报的长度有怎样的关系？请用你的数据记录进行验证。
3. 假设本机 IP 地址是 192.168.0.38，在本机上运行 Wireshark 捕获报文，使用“ip.addr == 192.168.0.38”作为过滤条件，能否过滤出本机发出/收到的 ARP 报文？为什么？
4. ping 同一局域网内的主机和局域网外的主机，都会产生 ARP 报文么？所产生的 ARP 报文有何不同，为什么？
5. ARP 请求数据包是支撑 TCP/IP 协议正常运作的广播包。如果滥发或错发 ARP 广播包会产生那些不良影响？如何发现和应对？
6. 什么是免费 ARP (Gratuitous ARP)？它的作用是什么？请使用 Wireshark 进行捕捉和分析。

#### （七）考核方法

考核分为现场考核和实验报告两个部分，具体如下。报告内容应包含以下内容，相关的分析解释都需要截图证明，并与提交的 Wireshark 抓包数据文件相吻合。

1. (20%) 现场考核：Wireshark 的基本使用。
2. (30%) 以太网帧格式分析：MAC 地址类型、头部信息、长度封装。
3. (30%) 结合捕捉的网络数据，分析 ARP 数据包，描述 ARP 协议工作过程。
4. (10%) 回答任意两道思考题。
5. (10%) 记录自己在本次实验中所遇到的问题，以及心得感悟。如果遇到异常情况，或者无法完成任务时，也请分析错误产生的原因

## 二、IP 与 ICMP 协议分析

### （一）实验目的

IP 和 ICMP 协议是 TCP/IP 协议簇中的网络层协议，在网络寻址定位、数据分组转发和路由选择等任务中发挥了重要作用。本实验要求熟练使用 Wireshark 软件，观察 IP 数据报的基本结构，分析数据报的分片；掌握基于 ICMP 协议的 ping 和 traceroute 命令（这个命令 UNIX 或 Linux 操作系统中的名字，在 Windows 操作系统中应使用 tracert）。其工作原理。

### （二）实验内容

启动 Wireshark，捕捉网络命令执行过程中本机接受和发送的数据报。

1. 执行 ping 命令，观察 IP 数据报和 ICMP 询问报文的结构：通过 Wireshark 监视器观察捕获流量中的 ICMP 询问报文和 IP 数据报的结构。注意比较 ICMP 请求帧与回应帧，其 IP 头部数据字段的异同。

2. 改变 ping 命令的参数，观察 IP 数据报分片：更改 ping 命令参数 MTU，使其发出长报文以触发 IP 数据报分片，再观察 IP 数据报的结构变化。

3. 执行 Traceroute 命令，观察 ICMP 差错报文的结构，并分析其工作原理：使用 Linux 操作系统提供的 traceroute 命令（或者 Windows 系统提供的 tracert 命令），捕获和分析该命令所产生的 IP 数据报，特别注意相关的 ICMP 差错报文。结合捕获的具体数据，画出命令执行过程中数据交互的示意图，掌握 traceroute 的工作原理。

### （三）实验原理、方法和手段

#### 3.1 IP 协议及数据报格式

网际互连协议（Internet Protocol, IP），是 TCP/IP 体系中的网络层协议，可实现大规模的异构网络互联互通，为主机提供无连接的、尽力而为的数据包传输服务。在网际协议第 4 版（IPv4）中，IP 数据报是一个可变长分组，包括首部和数据两部分（如图 2.1）。首部由 20~60 字节组成，包含与路由选择和传输有关的重要信息，其各字段意义如下：

1. 版本（4 位）：该字段定义 IP 协议版本，所有字段都要按照此版本的协议来解释。
2. 首部长度（4 位）：该字段定义数据报协议头长度，表示协议首部具有 32 位字长的数量，最小值为 5，最大值为 15。
3. 服务（8 位）：该字段定义上层协议对处理当前数据报所期望的服务质量，并对数据报按照重要性级别进行分配。前 3 位为优先位，后面 4 位为服务类型，最后 1 位没有定义。这 8 位可用于分配优先级、延迟、吞吐量以及可靠性。
4. 总长度（16 位）：该字段定义整个 IP 数据报的字节长度，包括协议首部和数据，其最大值为 65535 字节。
5. 标识（16 位）：该字段包含一个整数，用于标识当前数据报。当数据报分片时，标识字段的值被复制到所有的分片中。
6. 标记（3 位）：该字段由 3 位字段构成，其中最低位（MF）控制分片：若存在下一个分片则值为 1；否则置 0 代表该分片是最后一个。中间位（DF）指出数据报是否可进行分片，若置 1 则不允许该数据报进行分片。第三位即最高位保留不使用，值为 0。
7. 分片偏移（13 位）：该字段指出数据分片在源数据报中的相对位置，以 8 字节为长度单位。
8. 生存时间（8 位）：该字段是计数器，转发该数据报的路由器依次减 1 直至减少为



0。

9. 协议 (8 位): 该字段指出在 IP 层处理后, 由哪种上层协议接收该数据报。

10. 头部校验和 (16 位): 该字段帮助确保 IP 协议头的正确性。计算过程是先将校验和字段置为 0, 然后将整个头部每 16 位划分为一部分, 并将各部分相加, 其计算结果取反码, 填入校验和字段中。

11. 源地址 (32 位): 源主机的 IP 地址。

12. 目的地址 (32 位): 目标主机的 IP 地址。

一个 IP 包从源主机传输到目标主机可能需要经过多个传输媒介不同的网络。每种网络对数据帧都设置了一个最大传输单元 (MTU) 的限制(例如以太网的 MTU 是 1500 字节)。因此, 当路由器在转发 IP 包时, 如果数据包的大小超过了出口链路网络的 MTU 时, 需将该 IP 数据报进行分片, 才能在目标链路上顺利传输。每个 IP 分片将独立传输, 直到所有分片都到达目的地后, 目标主机才会把他们重组成一个完整的 IP 数据报。

在 IP 数据报的分片与重组过程中, 以下三个首部字段发挥了重要作用:

1. 标记的后两位: 最低位记为 MF (More Fragment), MF = 1 代表还有后续分片, MF = 0 表示此为原始数据报的最后分片。次低位 DF (Don't Fragment), 用来控制数据报是否允许分片。DF = 1 表示该数据报不允许分片; DF = 0 允许分片。

2. 标识符: 用于目的主机将 IP 数据报的各个分片重装成原来的数据报。

3. 片偏移: 以 8 字节为单位, 目的主机在重装 IP 数据报时需要根据该字段提供偏移量进行排序。这是因为数据分片的独立传输使各分片的到达顺序难以确定。

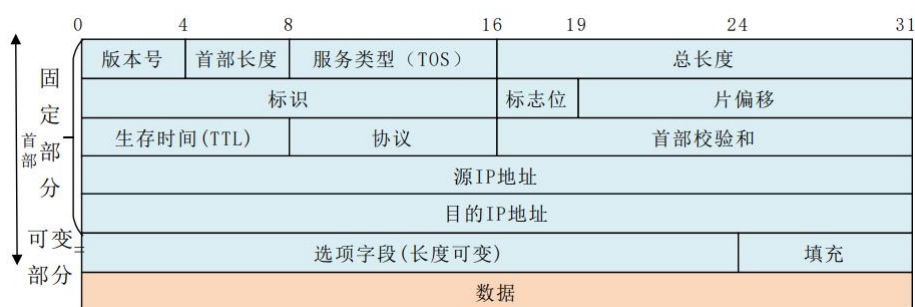


图 2.1 IP 数据报结构示意图

### 3.2 ICMP 协议及报文格式

因特网控制报文协议 (Internet Control Message Protocol, ICMP), 用于 IP 主机、路由器之间传递控制消息。控制消息是指网络是否连通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的控制管理消息, 对网络正常运行起着重要的作用。ICMP 报文的类型可以分为 ICMP 差错报文和 ICMP 询问报文两种 (其结构如图 2.2)。ICMP 差错报告报文主要有终点不可达、源站抑制、超时、参数问题和路由重定向 5 种。ICMP 询问报文有回送请求和应答、时间戳请求和应答、地址掩码请求和应答以路由器询问和通告 4 种。其常见的类型与代码如表 2.1 所示。

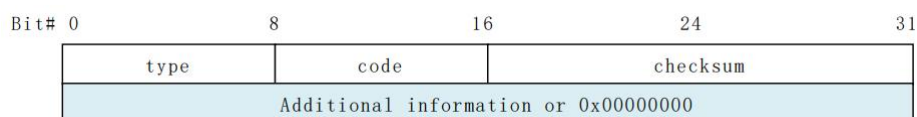


图 2.2 ICMP 报文结构示意图

本实验涉及以下两个常用网络命令, 都属于 ICMP 协议的典型应用。

表 2.1 ICMP 各类型报文的格式

| 类型<br>(TYPE) | 代码<br>(CODE) | 描述 (Description)                                              | 查询类<br>(Query) | 差错类<br>(Error) |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 0            | 0            | Echo Reply——回显应答 (Ping 应答)                                    | ✓              |                |
| 3            | 1            | Host Unreachable——主机不可达                                       |                | ✓              |
| 3            | 3            | Port Unreachable——端口不可达                                       |                | ✓              |
| 3            | 4            | Fragmentation needed but no frag. bit set<br>——需要进行分片但设置不分片比特 |                | ✓              |
| 8            | 0            | Echo request——回显请求 (Ping 请求)                                  | ✓              |                |
| 11           | 0            | TTL equals 0 during transit<br>——传输期间生存时间为 0                  |                | ✓              |

1. ping 命令，是测试网络最有效的工具之一。它是由主机或路由器执行 ping 命令向一个特定的目的主机发送一份 ICMP 回显请求 (Echo request) 报文，并等待其返回 ICMP 回显应答 (Echo Reply)。ping 命令可以检测网络的连通性，简单估测数据报的往返时间 (Round Trip Time)，确定是否有数据包丢失或损坏，从而帮助分析网络故障。ping 命令格式和常用参数罗列如下：

```
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos]
    [-r count] [-s count] [-j computer-list] | [-k computer-list]
    [-w timeout] destination-list
```

-a 将地址解析为计算机名。  
-n count 发送 count 指定的 ECHO 数据包数。默认值为 4。  
-l length 发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包。  
    默认为 32 字节；最大值是 65,527。  
-f 在数据包中发送“不要分片”标志，避免数据包被路由上的网关分片。  
-i ttl 将“生存时间”字段设置为 ttl 指定的值。

2. traceroute/tracert 命令，利用 TTL 字段和 ICMP 差错类型报文，查找 IP 数据报的路由转发路径 (含路由器信息)。源主机执行该命令向目的主机发送生存时间 (TTL) 不同的 ICMP 回送请求报文，直至收到目的主机应答，并通过分析应答报文获得转发路径和时延信息。首先源主机发起一个 TTL=1 的 ICMP 报文。第一个路由器收到该报文后，TTL 减 1 变为 0 并丢弃此报文，返回一个 [ICMP time exceeded] 的消息。源主机通过这个消息获知 IP 数据报转发路径上的第一个路由器信息。然后，依次增加发送 ICMP 报文的 TTL 值，可以获取路径上的后续路由器的信息。当到达目的地时，目标主机返回一个 [ICMP port unreachable] 的消息，使发起者确认 IP 数据报已经正常到达。至此，traceroute 命令发起者已经获得了通向目标主机路径上的所有路由信息。tracert 命令 (Linux) 格式和常用参数罗列如下：

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] [-R]
        [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

-d 将地址解析成主机名
-h maximum_hops 搜索目标的最大跃点数
-j host-list 与主机列表一起的松散源路由，用于 IPv4
-w timeout 等待每个回复的超时时间（单位：毫秒）
-R 跟踪往返行程路径，用于 IPv6
-S srcaddr 要使用的源地址，用于 IPv6
-4 强制使用 IPv4
-6 强制使用 IPv6
target_name 指定目标，可以是 IP 地址或主机名
```

### 3.3 实验方法和手段

1. 使用 Wireshark 软件，捕获本机在 ping 和 traceroute 网络命令执行过程中接收和发出的全部数据流量。
2. 合理设置过滤条件，观察 IP 数据报和 ICMP 报文，着重分析报文首部和内容变化，从而掌握协议的工作原理。
3. 调整 ping 命令的参数，观察并分析 IP 数据报分片情况。
4. 结合所捕获的数据报，画出 traceroute 命令过程中数据交互示意图。

#### （四）实验条件

装有 Wireshark 软件的 PC 机一台，处于局域网环境。

参考资料：

1. J.F Kurose and K.W. Ross, Wireshark Lab: ICMP v8.0
2. Wireshark 官方过滤器语法指导书
3. IP 协议的 RFC

#### （五）实验步骤

##### 5.1 ping 命令

本机（示例 IP 为 192.168.1.251）启动 Wireshark 软件，选择要监听的网络接口（如 eth0、wlan0）；然后在终端发起网络命令：ping IP 地址/域名。

1. 在 Wireshark 监视器中设置过滤条件。例如图 2.3 设置过滤条件为 icmp，则显示出所捕获的 ICMP 数据包。

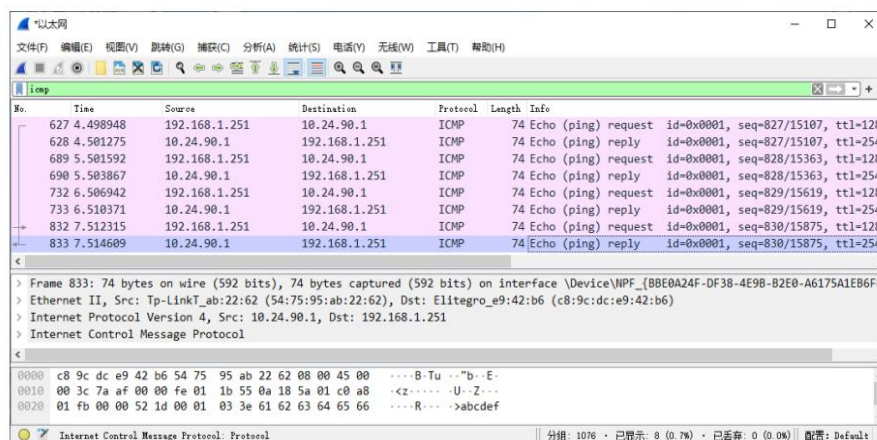


图 2.3 Wireshark 监视器界面

2. 点击 Internet Protocol Version 4 展开（如图 2.4），查看 IP 数据报，特别观察 IP 数据

报的首部字段及其内容。

3. 点击 Internet Control Message Protocol 展开（如图 2.5），查看 ICMP 报文，并解释回显（Echo Request 和 Echo Reply）报文的首部字段。

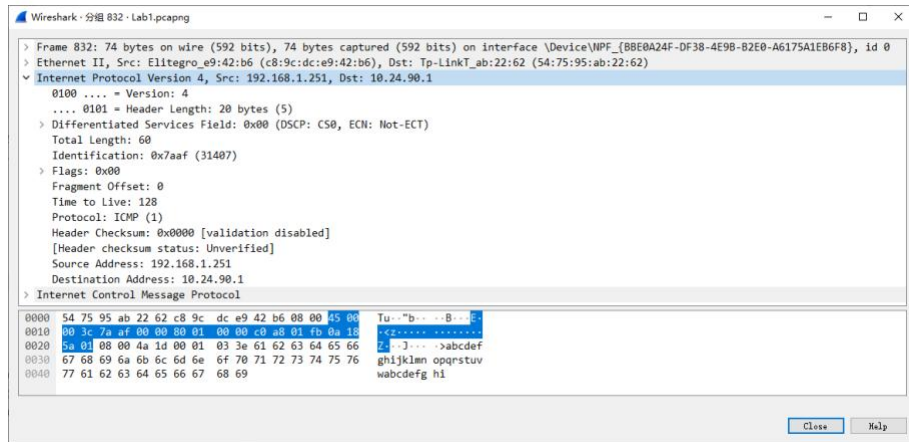


图 2.4 查看 IP 数据报

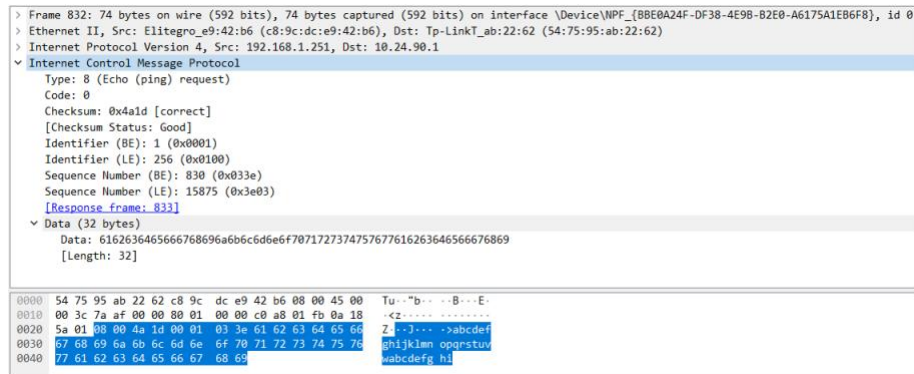


图 2.5 Echo request 示例

4. 清空 Wireshark 监控器，重新发起网络命令（如图 2.6）：ping IP 地址/域名-l#length，并解释对比前后两次执行 ping 命令的结果。其中，-l #length 确定 echo 数据报的长度为 #length，其默认值为 32 字节，且小于 65,527 字节。

5. 可以多次改变 #length 的大小（例如 1000 字节、2000 字节和 4000 字节），观察 IP 数据报何时会分片？请解释 IP 数据报分片的原因和具体情况。提示：请先确认该网络的 MTU，可在 Wireshark 记录中查找“IPv4 fragments”项目。



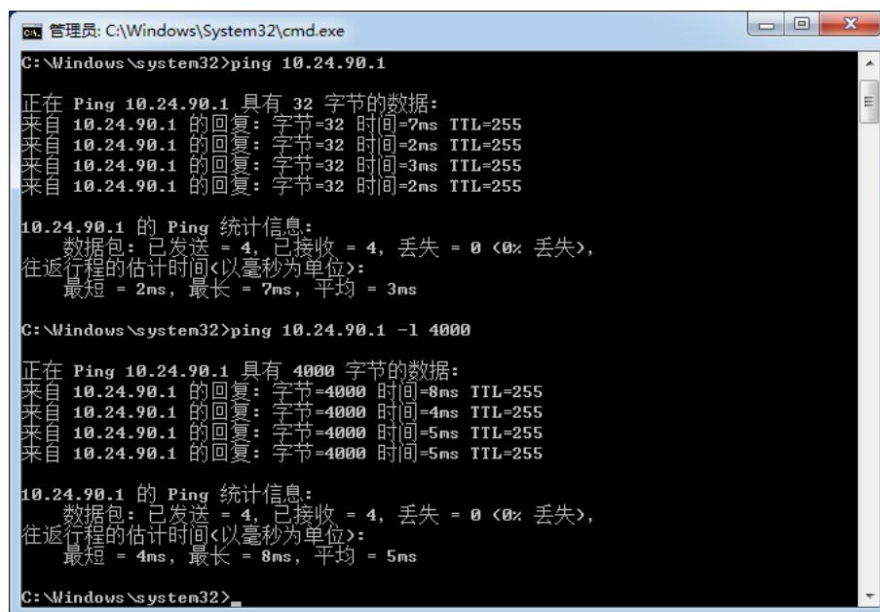


图 2.6 ping 命令执行示例

## 5.2 traceroute 命令

本机（示例 IP 为 192.168.1.251）启动 Wireshark 软件，选择要监听的网络接口（如 eth0、wlan0）；然后在终端发起网络命令：traceroute IP 地址/域名。

1. 启动 Wireshark 软件，选择要监听的网络接口，设置过滤条件 icmp（如图 2.7）。

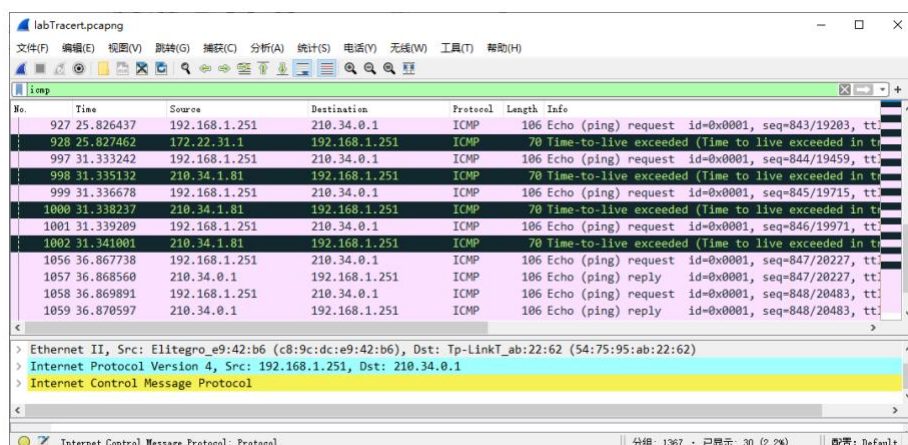


图 2.7 在 Wireshark 中设置过滤条件

2. 在终端中使用 traceroute 命令，目的主机是外网的一台设备（如图 2.8，示例 IP 为 210.34.0.1）。
3. 点击 Internet Control Message Protocol 展开，查看 ICMP 差错报文，观察并解释 ICMP 报文结构和字段内容。
4. 结合 ICMP 报文记录画出数据交互示意图，并描述 tracert 工作原理。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>tracert 210.34.0.1

通过最多 30 个跃点跟踪
到 router.xmu.edu.cn [210.34.0.1] 的路由:

 1  <1 毫秒  <1 毫秒  <1 毫秒  192.168.1.1
 2  2 ms    3 ms    2 ms    59.77.8.1
 3  1 ms    <1 毫秒  <1 毫秒  172.22.31.1
 4  2 ms    1 ms    1 ms    210.34.1.81
 5  1 ms    <1 毫秒  <1 毫秒  router.xmu.edu.cn [210.34.0.1]

跟踪完成。

C:\>
```

图 2.8 在终端中执行 traceroute 命令示例

#### (六) 思考题

1. 在有线局域网中，PC1 的 IP 地址为 192.168.1.5/24，默认路由器的 IP 地址为 192.168.1.1；PC2 的 IP 地址为 192.168.2.6/24，默认路由器的 IP 地址为 192.168.2.1。在 PC1 向 PC2 发送数据的传输过程中，以太网数据帧的首部字段和 IP 数据报的首部字段是怎样变化的？如果有条件，请搭建实验平台进行实验，并使用 Wireshark 软件验证你的答案。

2. 拒绝服务（Denial of Service, DoS）攻击，DoS 通过消耗目标主机设备的某种资源，导致其网络服务不能被正常用户使用。

(a) IP 数据报分片机制可能被攻击者利用来构建拒绝服务攻击。试设计一种利用 IP 数据报分片机制发动 DoS 攻击的方法，并提出防御的思路。

(b) 请思考利用 ICMP 报文构建 DoS 攻击的可能性以及防御方法。

3. 在实际操作中，Traceroute 命令返回的某些条目以“\*”号表示。请思考有哪些原因可能导致这样的情况。

4. 发送方要怎样决定 IP 数据报分组大小，才能避免因为不同网络 MTU 不一致而引起分片呢？

5. 从 PC1 给 PC2（其地址为 +2）发送三个 ping 命令，请比较命令的结果，并用 Wireshark 软件进行观察分析。

(a) ping #IP -l 1472 -f -n 1

(b) ping #IP -l 1473 -f -n 1

(c) ping #IP -l 1473 -n 1

#### (七) 考核方法

本次实验需提交一份实验报告和一组 Wireshark 数据存储文件。报告内容应当包括以下部分，其中的分析解释都有对应的截图，且与数据存储文件记录相符。

1. (30%) 实施 ping 命令，记录引发的 IP 数据报和 ICMP 报文，保存为 pcapng 文件；解释任一个 IP 数据报的首部，并对比 ICMP Echo 请求帧和回应帧；改变 ping 的长度参数，解释 IP 数据报分片情况。

2. (40%) 实施 tracert 命令，记录引发的 ICMP 报文，保存为 pcapng 文件；解释任一个 ICMP 差错报文的结构；描述 tracert 工作原理，结合 ICMP 报文记录画出数据交互示意图。

3. (20%) 回答任意两道思考题。

4. (10%) 记录自己在本次实验中所遇到的问题，以及心得感悟。如果遇到异常情况，或者无法完成任务时，也请分析错误产生的原因。

### 三、拥塞控制算法编程实现

调研一种能适应更高网络速度的传输层拥塞控制算法（例如，BIC-TCP、CUBIC、BBR），并与一种传统拥塞控制算法（例如，TCP Tahoe、TCP Reno、TCP NewReno）进行对比分析。基于此，编程实现一种拥塞控制算法。

典型传输层拥塞控制算法概述：计算机网络中的带宽、节点（路由器和主机）中的缓存和处理机等，都属于网络的资源，在某段时间，若对网络中某一资源的需求超出该资源所能提供的可用部分，网络的性能就会变坏，这种情况就叫做拥塞。TCP 拥塞控制的目的是避免过多的数据注入网络引发路由器或链路资源过载。

拥塞控制是一个全局性的系统化的工程，将报文段丢失视作网络拥塞发生的信号，通过调整拥塞控制窗口（ $cwnd$  - Congestion Window）和利用 ACK 反馈机制来控制数据发送速率。TCP Tahoe 是 TCP 的最早版本，主要用三种算法去控制数据流和拥塞窗口：慢启动（Slow Start）、拥塞避免（Congestion Avoidance）、快重传（Fast Retransmit）。

TCP 事先并不知道网络资源的状况，首先采用慢启动算法开始发送数据： $cwnd$  初始值为 1 个 MSS(Maximum Segment Size)；每收到一个有效的 ACK 确认， $cwnd+1$ ，直至出现网络丢包超时或  $cwnd$  达到阈值  $ssthresh$  (slow start thresh)。当  $cwnd$  等于或大于  $ssthresh$ ，采用拥塞避免算法，由 AIMD(加性增、积性减) 策略控制发送速率。若 TCP 报文段发送后 RTO (Retransmission Time Out) 时间仍未得到确认或收到三个确认号重复的 ACK 报文段，则启用快重传算法，并将  $cwnd$  重置为 1， $ssthresh$  减半。

TCP 拥塞控制算法一直处在不断的改进之中，围绕对网络环境因素感知和拥塞避免的控制，涌现出新的策略算法。TCP Reno 继承 Tahoe 的三个算法并增加了快速恢复(Fast Recovery)算法。收到三个重复的 ACK 后，Reno 会把当前的  $ssthresh$  的值设置为当前  $cwnd$  的一半，并将  $cwnd$  更新为  $ssthresh+3MSS$ ；然后每收到一个重复 ACK 则  $cwnd+1$ ，直至收到新确认号的 ACK 则将  $cwnd$  更新为  $ssthresh$ 。TCP NewReno 则进一步改进了快速恢复算法。

随着网络速度增长，传统拥塞控制算法的  $cwnd$  增长速度影响了 TCP 的性能，BIC-TCP 和 CUBIC（CUBIC: A New TCP-Friendly High-Speed TCP Variant）应运而生。CUBIC 是 BIC-TCP 的下一代版本，它的关键特征是： $cwnd$  窗口的增长依赖两次丢包的时间。2016 年，谷歌提出了 BBR（BBR: Congestion-Based Congestion Control）拥塞控制算法，它不再基于丢包感知来调整  $cwnd$ ，而是利用估算的带宽和延迟直接推测拥塞程度进而确定发送窗口。

#### 四、基于客户/服务器模式的网络应用程序设计

熟悉教材上有关文件传输系统，电子邮件系统、Web 代理服务器的工作原理，通过调研熟悉 QQ 聊天系统的工作原理，基于客户/服务器编程模式至少完成一个应用程序的设计与实现。

本编程任务需按如下提纲撰写实践报告：

- 1、设计目的
- 2、设计要求
- 3、设计内容
- 4、设计方案与实施
- 5、方案实现的结果展示与分析
- 6、设计心得体会